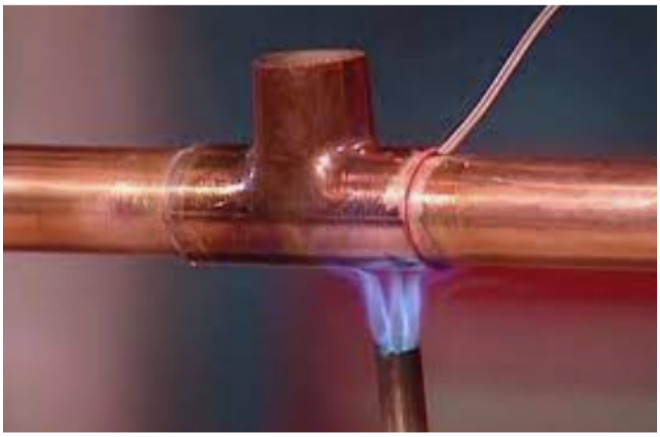
TECHNOLOGIA WYKONANIA INSTALACJI Z MIEDZI

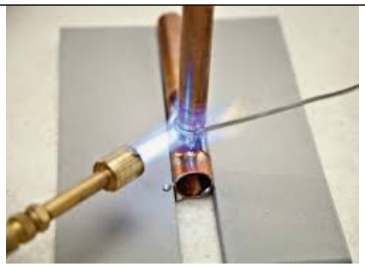
1. POŁĄCZENIA LUTOWANE (lutowanie kapilarne)

NIBCO:
https://budujemydom.pl/files/cru/9229-NIBCO%20-%20Katalog%20-%20zlaczki%20z%20miedzi%20oraz%20mosiadzu.pdf

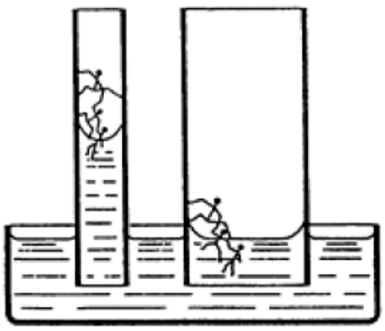
To proces, w wyniku którego dwie metalowe części zostają **połączone spoiwem, które nazywamy lutem.**

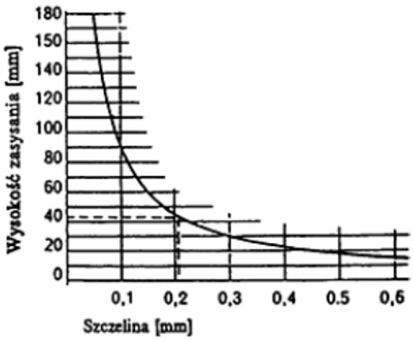
- Lutowanie jest sposobem na łączenie powierzchni metali poprzez wprowadzanie między niego innego roztopionego metalu lub stopu nazywanego spoiwem.
- W trakcie lutowania łączone elementy zostają nagrzewane, nie topiąc się jednak w miejscu połączenia.
- Trwałe połączenie jest wynikiem dużej przyczepności lutu do łączonych elementów, stąd też niezwykle istotne jest staranne oczyszczenie lutowanych powierzchni.





Łączniki do lutowania kapilarnego
W połączeniach lutowanych wykorzystuje się efekt zasysania kapilarnego (włoskowatości). Wysokość zasysania lutu jest uzależniona m.in. od szerokości szczeliny powstałej między kielichem łącznika i rurą miedzianą.

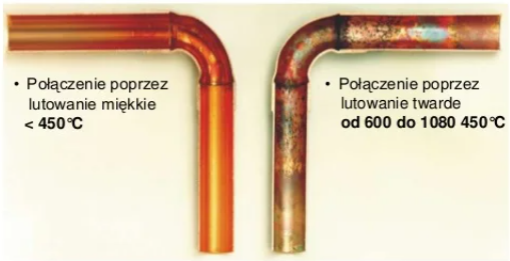




Łączniki do lutowania kapilarnego posiadają końcówki kielichowe. Wsunięta do kielicha końcówka rury jest spajana z łącznikiem lutem , który wnika do kapilarnej szczeliny pomiędzy rurą a kielichem

Wyróżniamy dwa rodzaje lutowania, które różnią się temperaturą topnienia lutu:

- **lutowanie twarde** polega na rozgrzewaniu lutu do temperatury wyższej niż 450 stopni Celsjusza
- **lutowanie miękkie** – temperatura lutowania miękkiego równa jest lub niższa niż 450 stopni Celsjusza



Lutowanie miękkie czy twarde – kryteria wyboru Cu

Kryterium wyboru rodzaju lutowania

Zastosowanie	Rodzaj lutowania	
	Twarde	Miękkie
Gaz ziemny	+	-
Gaz płynny	+	-
Zimna i ciepła woda do DN 28 (woda do picia)	-	+
Zimna i ciepła woda ponad DN 28 (woda do picia)	-	+
Ogrzewanie <110°C	+	+
Ogrzewanie >110°C	+	-
Instalacja solarna	+	-
Olej opałowy	+	-
Ogrzewanie podłogowe	+	-
Czynnik chłodniczy	+	-

Stop lutowniczy służy do lutowania i charakteryzuje się składem umożliwiającym jego rozgrzanie we właściwej temperaturze.

<u>Z lutowaniem miękkim mamy do czynienia wtedy kiedy spoiwo ma temperaturę topnienia do 450 stopni np.</u>

- Spoiwo cyno-ołowiowe LC60
- Spoiwo cynowo-miedziowe Sn97Cu3

<u>Lutowanie twarde przy spoiwie o temperaturze topnienia powyżej 450 stopni np.:</u>

- Lut miedziany LM-60
- Lut srebrny LS45
- Lut fosforowy LCuP6

Lutowanie polega na łączeniu elementów za pomocą topliwego lutu cyny. Luty mają zazwyczaj postać pałeczek lub pręcików. Występują wraz z topnikiem lub bez. Topnik jest konieczny do poprawnego połączenia, ochrania powierzchnie przed powstawaniem tlenkowo siarczkowych nalotów i powoduje, że spoiwo bez trudu zwilża powierzchnię. Należy dbać, aby nie przegrzewać lutowanych powierzchni, szczególnie przy lutowaniu otwartym płomieniem.

Kalafonia / topnik / pasta lutownicza

Pasta lutownicza – średnio aktywny topnik, który ułatwia lutowanie miękkie stosowana bywa kalafonia.

Spoiwo lutownicze = Lut	topnik	pasta lutownicza
Lut miękki		
Lut twardy	Zadaniem topników jest chemiczne oczyszczenie powierzchni lutowanej. Polega ono na usunięciu tlenków, które powstają w wyniku procesu podgrzewania na powierzchni łączonych metali oraz ciekłego lutu.	

Przy lutowaniu twardym nie zawsze stosowane są topniki. Gdy luty miedziano -fosforowe w połączeniach miedź-miedź topnik nie jest wymagany, gdyż rolę topnika pełni fosfor (miedź z mosiądzem lub brązem ---topnik)

1. Ucięcie rury:

Odmierz odcinek, który jest potrzebny i utnij ją albo piłką do metalu - wersja dla hardcora :D albo specjalnym obcinakiem, który dostaniesz już za kilkanaście złotych. (pamiętaj, aby cała instalacja, jeżeli to tylko możliwe składała się z jak najwęższych odcinków, przez co zmniejszasz ilość złączek do lutowania.

2. Zfazuj rurę gratownikiem.

3. Wyczyść czyścikiem powierzchnię rury i mufy, kolanka lub innego łącznika, który masz do zlutowania.

4. Wybierz odpowiedni drut do lutowania. Tutaj masz do wyboru:

- lutowanie na miękko- czyli lutowanie na niskich temperaturach ok. 400-500 stopni
- lutowanie na twardo- czyli 700-800 - polecane ze względu na większą wytrzymałość

5. Jeżeli lut wymaga topnika - posmaruj powierzchnie pastą lutowniczą.

6. Wciśnij mocno rurę w złączkę.

7. Pamiętaj, aby osłonić elementy które mogą się zapalić, - osłonić matami zabezpieczającymi.

8. Przechodzimy do głównego zadania, czyli lutowania miedzi.

Tutaj kilka słów wyjaśnienia i błędów, które się mogą pojawić. Aby podgrzać rurę do lutu miękkiego, możesz użyć mocnej lutownicy, małego palnika lub nawet opalarki. W przypadku lutowania twardego musisz użyć już wydajniejszego sprzętu, czyli palnika na gaz map, palnika acetylenowego lub mocnego palnika na gaz propan-butan — jednak ten ostatni sposób odradzamy, ze względu na zanieczyszczony gaz co powoduje osadzanie się zanieczyszczeń podczas podgrzewania. Dlatego i dla lutowania miękkiego i twardego zalecamy użyć palnika map lub acetylenowego (niektóre są niewygodne ze względu na wielkość) dobranego do wymiarów lutowanych rur.

8.1 Odkręć gaz z butli i na palniku oraz zapal gaz nad dyszą i wyreguluj tak, by płomień miał wygląd stożka - nie może "pluć płomieniem" a także nie może być zbyt krótki, ponieważ wtedy nie podgrzejesz powierzchni i może dojść do zbytniego nagrzania dyszy i zniszczenia palnika.

8.2 Grzanie powinno odbywać się tak długo, aż drut nie zacznie się topić po kontakcie z nagrzaną powierzchnią. Łatwo to zauważyć, ponieważ rura zmieni kolor oraz zrobi się czerwona. (zacznie się "żarzyć"). To odpowiedni moment do przyłożenia lutu do krawędzi, który sam rozpłynie się między rurą a np. trójnikiem-będzie to taki efekt wciągnięcia lutu miedzy powierzchnie . Pamiętaj jednak aby nie przesadzić z ilością aby lut nie wpłyną do środka złącza.

9. Zaczekaj aż całość ostygnie - **nie studź wodą!!!**

10. Oczyść miejsce łączenia z ewentualnego zabrudzenia po topniku.

11. Po wszystkich operacjach **sprawdź szczelność instalacji.**

Na podstawie:

https://www.youtube.com/watch?v=yozg1yWkhTs

https://www.youtube.com/watch?v=gIxzXgEdP2I

https://www.youtube.com/watch?v=2lZPlKls48c

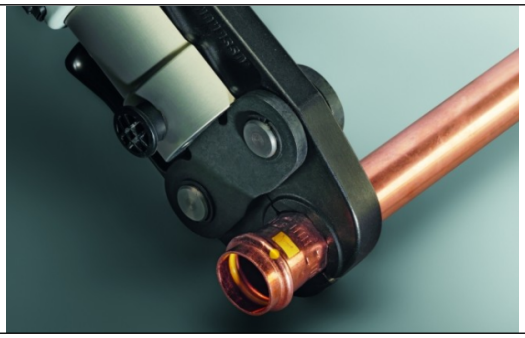
INSTRUKCJA LUTOWANIA:

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI:
1……
2……..

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI:		
1. 2. 3.		
Narzędzia i sprzęt, materiały		
nazwa	zdjęcie	przeznaczenie

2. POŁĄCZENIA ZACISKOWE **(nierozłączne):**

Łączniki **zaprasowywane.**
Posiadają uformowany wewnątrz łącznika rowek, w którym umieszczona jest elastyczna uszczelka (O-ring). Po obciśnięciu łącznika wokół wsuniętej rury za pomocą specjalnej szczęki tworzy ona szczelne połączenie nierozłączne.

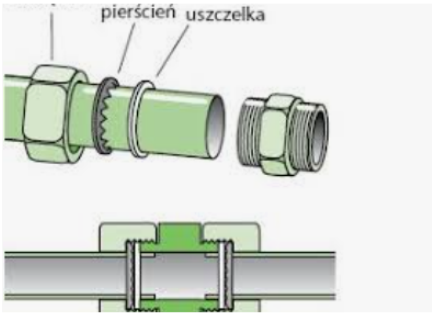
	

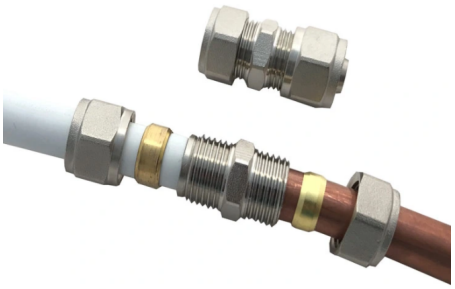
A)POŁĄCZENIA ZACISKOWE ZAPRASOWYWANE

Technologia zaprasowywania:

https://www.youtube.com/watch?v=Hd2i1Oe18_g
https://www.youtube.com/watch?v=xwup6ns8UpM

B) POŁĄCZENIA ZACISKOWE SKRĘCANE **(częściowo rozłączne)**

	przejściówka z miedzi na pex 	

Różne..

łączniki zaciskowe skręcane z **pierścieniem zaciskowym** , dostępne w średnicach od 6 do 108 mm.
Klasyczne: metalowy pierścień płaski lub zacinający dociskany jest przez obrót nakrętki na gwintowanym korpusie.

Jest to połączenie **częściowo rozłączne**: po wymianie pierścienia łącznik może być użyty ponownie..

Odmianą łączników zaciskowych są łączniki nasuwane, które można przesuwać wzdłuż rury (nie mają ograniczników), a pierścień zaciskowy jest wykonany z materiału elastycznego.

1) https://www.castorama.pl/instrukcja-wideo-instalacja-hydrauliki-bez-lutowania-ins-79378.html
2) https://www.youtube.com/watch?v=rVlvlWJApGo
3) https://www.youtube.com/watch?v=agYI-nq1bOg

PEX:

https://www.youtube.com/watch?v=HvENYH5wlE0